Нефункциональные требования для приложения «Мой список покупок».

1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Загрузка страниц: главная - 2 сек, список покупок - 2 сек, профиль - 1.5 сек
- Авторизация и добавление данных: не более 2 секунд
- Поиск товаров по названию: не более 1.5 секунд
- Система должна обрабатывать минимум 50 запросов от пользователей в минуту
- Построение отчетов по покупкам (за месяц) - не более 3 секунд

2. НАДЁЖНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ

- Доступность системы: 99.5% времени (не более 3.6 часа простоя в месяц)
- Критичные компоненты (авторизация, сохранение списков): 99.8%
- Резервное копирование: данные пользователей и списков - ежедневно
- Время восстановления после сбоя: не более 30 минут
- При потере соединения: сохранение локальных изменений и синхронизация при восстановлени и сети
- Все транзакции БД должны быть атомарными (ACID)

3. БЕЗОПАСНОСТЬ

- Обязательное подтверждение e-mail при регистрации
- Пароль: минимум 8 символов, буквы разного регистра и цифры
- Хеширование паролей: bcrypt или Argon2
- Весь трафик по HTTPS
- Защита от SQL Injection, XSS, CSRF
- Токен активации: срок действия 24 часа, одноразовый
- Логирование событий безопасности: попытки входа, изменения паролей

4. МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

- Начальная ёмкость: 1000 пользователей, 5000 списков покупок

- Целевая ёмкость: 10000 пользователей, 50000 списков

- Одновременно онлайн: до 500 пользователей

- Архитектура должна поддерживать горизонтальное масштабирование

5. УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Интуитивный интерфейс с понятной навигацией

- Понятные сообщения об ошибках с рекомендациями

- Визуализация: выделение купленных товаров цветом

- Экспорт данных списка: CSV, PDF

6. СОВМЕСТИМОСТЬ

- Браузеры: Chrome, Firefox, Safari, Edge (последние 2 версии)

- Устройства: Десктоп (Windows 10+, macOS, Linux), Планшеты (iPad, Android 8.0+), Смартфоны (iOS 13+, Android 8.0+)

- Формат обмена данными: JSON (REST API)

7. МОБИЛЬНОСТЬ

- Адаптивный дизайн для всех устройств (320px - 4K)

- Кнопки для touch-экранов минимум 44x44px

- Загрузка на мобильных: 4G - 3 сек, 3G - 5 сек

8. ИНТЕГРАЦИИ

- API для синхронизации списков между устройствами

- Интеграция с почтовыми сервисами для отправки уведомлений и напоминаний

- Опционально: экспорт списков в заметки (Google Keep, Яндекс.Заметки)

9. ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

- База данных: PostgreSQL для основных данных

- Начальный объём: до 5 ГБ

- Архивирование данных старше 2 лет
- Шифрование чувствительных данных (email, хеши паролей)

10. УВЕДОМЛЕНИЯ

- Каналы: e-mail (обязательно), push (опционально)
- Типы:
  - Критичные (в течение 10 сек): сброс пароля, подозрительный вход
  - Важные (в течение 30 мин): напоминания о покупках, обновления списка
- Настройка частоты уведомлений пользователем

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Язык: русский (архитектура должна поддерживать добавление других языков)
- Логирование: ERROR, WARN, INFO (хранение 30-90 дней)
- Тестирование: unit-тесты (покрытие 70%+), интеграционные
- Документация: API документация (Swagger/OpenAPI).